



EVALUACION` DIAGNOSTICA FORMATIVA

CIRCUITOS LÓGICOS y PSEUDOCÓDIGO CON FLUXOGRAMA

EJERCICIOS RESUELTOS

1. Resolver los siguientes ejercicios, graficando los circuitos lógicos:

- $A+B(-C)$

Para resolver la expresión lógica $A + B. (-C)$ utilizando álgebra de Boole y diseño de circuitos, seguiremos estos pasos:

1. Análisis de la expresión

La expresión original es:

$$R = A + B. (-C)$$

- **Variables de entrada:** A, B, C
- **Operaciones:**
 - **NOT (-C):** Invierte el valor de C.
 - **AND (B{-C}):** Multiplicación lógica entre B y el resultado de la negación de C.
 - **OR (A..):** Suma lógica entre la variable A y el resultado del bloque anterior.

2. Simplificación (Álgebra de Boole)

En este caso particular, la expresión **ya se encuentra en su forma más simple**. No existen factores comunes ni identidades (como las de Morgan o distributividad inversa) que permitan reducirla más sin añadir complejidad.



3. Tabla de Verdad

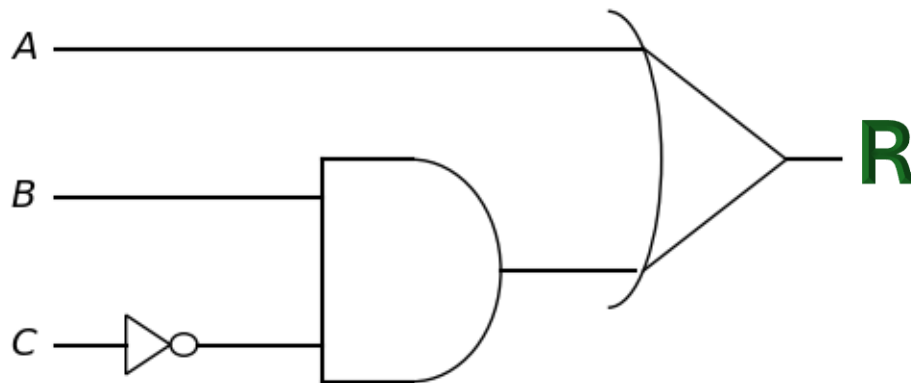
Para entender el comportamiento del circuito, evaluamos las combinaciones:

A	B	C	-C	B.(-C)	$R = A + B.(-C)$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

4. Diagrama del Circuito Lógico

El circuito requiere tres compuertas básicas:

1. **NOT:** Para obtener (-C).
2. **AND:** Para unir B con (-C).
3. **OR:** Para sumar A con la salida de la AND.



✓ Resultado

La expresión simplificada es $R = A + B \cdot (\neg C)$. El circuito se compone de una compuerta **NOT** conectada a la entrada C, cuya salida va a una compuerta **AND** junto a la entrada B; finalmente, el resultado de esa AND se conecta a una compuerta **OR** junto a la entrada A.

- $(A+B)\{-(\neg B)\}$

Para resolver este ejercicio, primero aplicaremos las leyes del álgebra de Boole para simplificarla y luego diseñaremos el circuito resultante.

1. Simplificación con Álgebra de Boole

La expresión es: $R = A + B [-(\neg B)]$

- **Ley de Doble Negación:** Esta ley establece que negar una variable dos veces devuelve la variable original $\neg(\neg B) = B$.
 - Sustituyendo: $R = A + B [-(\neg B)]$
- **Ley de Idempotencia:** Establece que una variable multiplicada por sí misma es igual a la misma variable B. $B = B$
 - Sustituyendo: $R = A + B$

Resultado simplificado: $R = A + B$



2. Tabla de Verdad

La función final es una simple operación **OR**:

A	B	R= A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. Diagrama del Circuito Lógico

Gracias a la simplificación, el circuito complejo original se reduce a una sola compuerta **OR** de dos entradas.

Representación visual:

1. **Entradas:** Se dibujan dos líneas para A y B
2. **Compuerta:** Se conectan ambas a una compuerta **OR** (la que tiene forma de punta de flecha o arco).
3. **Salida:** La línea final representa a R

Resumen del proceso:

1. Eliminamos la doble negación de B
2. Redujimos $[-(-B)]$ a una sola B.
3. El circuito pasó de necesitar compuertas NOT y AND a ser una única **OR**.